

C++简介

目录

1. C++名字
2. C++和C语言的关系
3. C++对C语言改进
4. C++语言特点
5. C++语言的应用领域
6. C++语言排名

C++名字

- 20 世纪 80 年代，AT&T Bell（贝尔）实验室的 Bjarne Stroustrup 博士及其同事在 C 语言的基础上成功开发出 C++ 语言。C++ 语言是一种混合型语言，它保留了 C 语言所有的优点，同时又增添了面向对象的编程机制，我们可以将 C++ 语言视为 C 语言的改进和扩展。
- C++ 读作“C 加加”，是“C Plus Plus”的简称。C++ 其实是 C 语言后面加了两个加号，因此，C++ 其实是在 C 语言的基础上增加了新特性，因此，取名为 C++。

C++和C语言的关系

- C++ 和 C 语言虽然是两门独立的语言，但同时 C 语言是也 C++ 的一部分，C 语言代码几乎不用修改就能够以 C++ 的方式编译。
- 早期并没有 “C++” 这个名字，而是叫做 “带类的 C 语言”。“带类的 C 语言” 是作为 C 语言的一个扩展和补充出现的，它增加了很多新的语法，目的是提高开发效率。
- 这个时期的 C++ 非常粗糙，仅支持简单的面向对象编程，也没有自己的编译器，而是通过一个预处理程序（名字叫 cfront），先将 C++ 代码 “翻译” 为 C 语言代码，再通过 C 语言编译器合成最终的程序。
- 随着 C++ 的流行，它的语法也越来越强大，已经能够很完善的支持面向过程编程、面向对象编程（OOP）和泛型编程，几乎成了一门独立的语言，拥有了自己的编译方式。

C++对C语言改进

继承自C语言

继承自C语言的优点，比如语言简洁、紧凑，使用方便、灵活；拥有丰富的运算符；生成的目标代码质量高，程序执行效率高；可移植性好等

对C语言改进

对 C 语言进行了改进，编译器更加严格，引入引用的概念，引入 const 常量和内联函数，取代宏定义等。

面向对象

同时支持面向过程和面向对象的方法：在 C++ 环境下既可以进行面向对象的程序设计，也可以进行面向过程的程序设计。因此它也具有数据封装和隐藏、继承和多态等面向对象的特征。支持面向对象编程机制，如信息隐藏、封装函数、抽象数据类型、继承、多态、函数重载、运算符重载、泛型编程（模板）。

扩充C语言

扩充 C 语言，如内联函数、函数重载、名字空间、更灵活、方便的内存管理（new、delete）、引用。

C++语言特点

- C++ 语言既保留了 C 语言 的有效性、灵活性、便于移植等全部精华和特点，又添加了面向对象编程的支持，具有强大的编程功能，可方便地构造出模拟现实问题的实体和操作；编写出的程序具有结构清晰、易于扩充等优良特性，适合于各种应用软件、系统软件的程序设计。
- 用 C++ 编写的程序可读性好，生成的代码质量高，运行效率仅比汇编语言慢 10% ~ 20%。

C++语言特点

- C++ 程序在可重用性、可扩充性、可维护性和可靠性等方面都较 C 语言得到了提高，使其更适合开发大中型的系统软件和应用程序。
- C++ 设计成静态类型、和 C 同样高效且可移植的多用途程序设计语言。
- C++ 设计成直接的和广泛的支援多种程序设计风格（程序化程序设计、资料抽象化、面向对象程序设计、泛型程序设计）。
- C++ 设计成给程序设计者更多的选择，即使可能导致程序设计者选择错误。
- C++ 设计成尽可能与 C 兼容，籍此提供一个从 C 到 C++ 的平滑过渡。
- C++ 避免平台限定或没有普遍用途的特性。
- C++ 不使用会带来额外开销的特性。
- C++ 设计成无需复杂的程序设计环境。

C++应用领域

C++ 的应用领域主要是在服务器类，需要操作硬件类或者说对性能要求高的等方向。

C++应用领域

服务器端开发

很多游戏或者互联网公司的后台服务器程序都是基于 C++ 开发的，而且大部分是 Linux 操作系统，所以说，你如果想做这样的工作，需要熟悉 Linux 操作系统及其上面的开发，熟悉数据库开发，精通网络编程。

游戏

目前很多游戏客户端都是基于 C++ 开发的，除了一些网页游戏可能不是，这个领域需要学习的东西就比较多，比如计算机图形、多媒体处理。

虚拟现实

这个领域一直在发展，目前 VR 眼镜比较火，需要大量基于这些的 C++ 开发。

数字图像处理

比如像 AutoCAD 的系统开发，像 OpenCV 的视觉识别等等。

科学计算

在科学计算领域，FORTRAN 是使用最多的语言之一。但是近年来，C++ 凭借先进的数值计算库、泛型编程等优势在这一领域也应用颇多。

C++应用领域

网络软件

C++ 拥有很多成熟的用于网络通信的库，其中最具有代表性的是跨平台的、重量级的 ACE 库，该库可以说是 C++ 语言最重要的成果之一，在许多重要的企业、部门甚至是军方都有应用。比如 GOOGLE 的 chrome 浏览器，就是使用 C++ 开发。

操作系统

在该领域，C 语言 是主要使用的编程语言。但是 C++ 凭借其对 C 的兼容性，面向对象性质也开始在该领域崭露头角。

设备驱动程序

也是因为效率的原因。

其他领域

比如，分布式应用、移动（手持）设备、嵌入式系统、教育与科研与部分行业应用等。

C++语言排名

下图是 2022 年 8 月份世界编程语言排行榜，在该排行榜中，C++语言位列第 4

Aug 2022	Aug 2021	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	2	▲		Python	15.42%	+3.56%
2	1	▼		C	14.59%	+2.03%
3	3			Java	12.40%	+1.96%
4	4			C++	10.17%	+2.81%
5	5			C#	5.59%	+0.45%
6	6			Visual Basic	4.99%	+0.33%

知识点总结

1. C++名字
2. C++和C语言的关系
3. C++对C语言改进
4. C++语言特点
5. C++语言的应用领域
6. C++语言排名

作业

1.简述C++语言的特点和应用领域？

下节课预告

C++程序的集成开发环境介绍